



智能嵌入式系统开发套件 硬件参考手册 V1.3

2024 年 8 月 1 日

目 录

第 1 章 总体介绍.....	1
第 2 章 资源介绍.....	2
2.1 核心板原理图详解.....	2
2.1.1 MCU.....	3
2.1.2 底板接口.....	4
2.1.3 程序下载接口.....	4
2.1.4 串口屏接口.....	5
2.1.5 USB 串口.....	5
2.1.6 VBAT 供电接口.....	5
2.1.7 启动模式设置接口.....	6
2.1.8 按键.....	6
2.1.9 LED.....	6
2.1.10 电源.....	7
2.2 智慧底板.....	8
2.2.1 核心板接口、引出 IO 口.....	8
2.2.2 光照模块.....	9
2.2.3 指纹传感器.....	9
2.2.4 WIFI 模块.....	10
2.2.5 火焰传感器.....	10
2.2.6 PWM 调速直流电机小风扇.....	10
2.2.7 彩色灯环.....	11
2.2.8 红外遥控套件.....	11
2.2.9 声音传感器.....	12
2.2.10 人体红外感应模块.....	12
2.2.11 语音模块.....	13
2.2.12 继电器.....	13
2.2.13 气压传感器模块.....	14
2.2.14 温湿度传感器.....	14
2.2.15 RFID 射频感应模块.....	15
2.2.16 步进电机.....	15
2.2.17 烟雾传感器.....	16
2.2.18 蜂鸣器、LED 灯、按键.....	16
2.2.19 空余接口.....	17
2.3 触摸屏.....	18
第 3 章 使用说明.....	19
3.1 操作说明.....	19
3.2 注意事项.....	19
3.3 常见问题汇总.....	19
3.4 团体赛补充说明.....	20

版权声明

本文档版权属于厦门芯力量物联网实验室有限责任公司所有，未经厦门芯力量物联网实验室有限责任公司书面授权，任何企业、网站、个人不得转载、摘编、镜像或利用其它方式使用文档内容。经厦门芯力量物联网实验室有限责任公司授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：”。同时，不得将稿件提共给任何第三方，违者本司将保留依法处理的权利。未经作者书面许可，任何个人或组织不得将本文档用于商业目的，包括但不限于出售、分发以及在商业活动中使用。

本文档仅供“第十一届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛-智能嵌入式系统”比赛开发参考和学习使用，本文档可能包含第三方的图片、图表、引用或链接。这些内容仅用于说明和丰富文章内容，版权归原作者所有。如有侵权或其他问题，请及时联系作者，作者将根据相关法律法规予以处理。

本文档的解释、适用和追究其效力均适用中华人民共和国法律，并由中华人民共和国法院管辖。以上版权声明的解释权归厦门芯力量物联网实验室有限责任公司所有，厦门芯力量物联网实验室有限责任公司保留随时修订和完善本版权声明的权利。

声明人：厦门芯力量物联网实验室有限责任公司

声明时间：2024 年 8 月 1 日

开发板为十一届海峡两岸大学生职业技能大赛专用开发套件，采用的是智慧底板+核心板+通信、传感、执行模块的形式，用于模拟智能家居系统工作过程。通过本手册的学习，大家将会对智能嵌入式系统比赛套件的构成和使用方法有一个比较全面的了解，结合编程手册可进行智能嵌入式系统比赛内容开发。

光照模块	彩色灯环	语音模块	RFID 模块
指纹模块	红外遥控	继电器	电机驱动模块
火焰传感器	声音检测模块	气压传感器	烟雾传感器
PWM 调速风扇	红外感应	温湿度传感器	WiFi 模块

[illegible]

图 1.1.2 总体结构图（有触摸屏）

第 2 章 资源介绍

2.1 核心板原理图详解

核心板实物如图 2.1.1 所示，核心板的资源分布说明如表 2.1.1 所示。

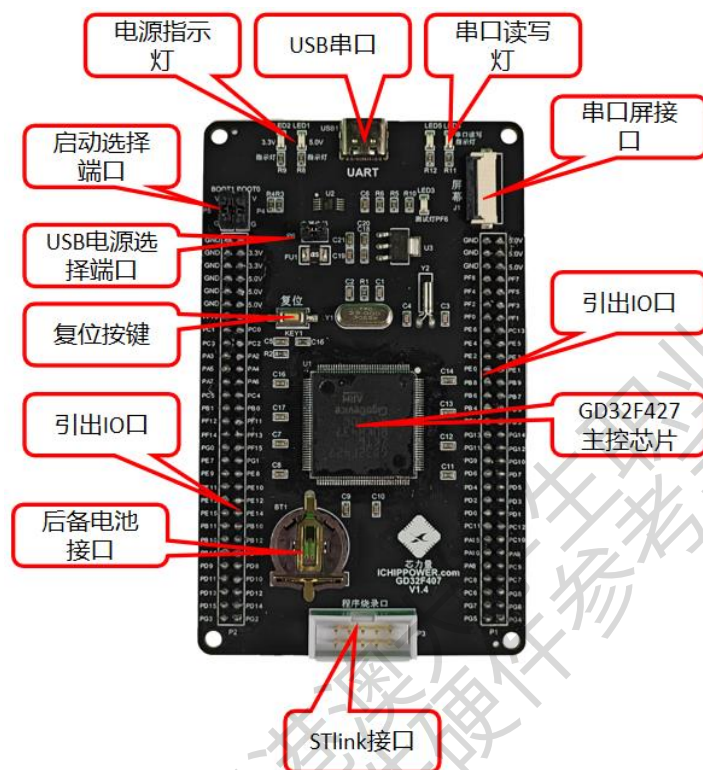


图 2.1.1 核心板实物图

表 2.1.1 核心板的资源分布表

资源	数量	说明
主控	1	GD32F427ZKT6
STLINK 接口	1	程序下载口
引出 IO 口	2	一共 120 个接插口，其中 102 个 IO 口，9 根电源线和 9 根地线
串口屏接口	1	迪文屏 5 寸触摸屏接口
串口读写灯	2	串口在读写时会有蓝色灯
USB 串口/电源输入	1	Type-C 接口，集成了串口和电源输入
电源指示灯	2	5V 和 3.3V 电源指示灯
启动选择端口	1	BOOT0 和 BOOT1 接口
电源选择端口	1	选择是 Type-C 供电还是智慧底板供电
复位按键	1	用于 MCU 的复位
后备电池接口	1	用于安装 RTC 后背电池

2.1.1 MCU

开发套件核心板采用 GD32F427ZKT6 作为 MCU，基于 Arm® Cortex®-M4 内核，主频高达 200MHz，提供高达 3MB 的 Flash 存储空间，内置 256KB 的 SRAM，高达 3 个 12 位 ADC 和 2 个 12 位 DAC，包括 8 个通用 16 位定时器、2 个基本定时器和 2 个增强型定时器，以及 2 个 32 位通用定时器，包括 8 个通用 16 位定时器、2 个基本定时器和 2 个增强型定时器，以及 2 个 32 位通用定时器。电路图如 2.1.2 所示。

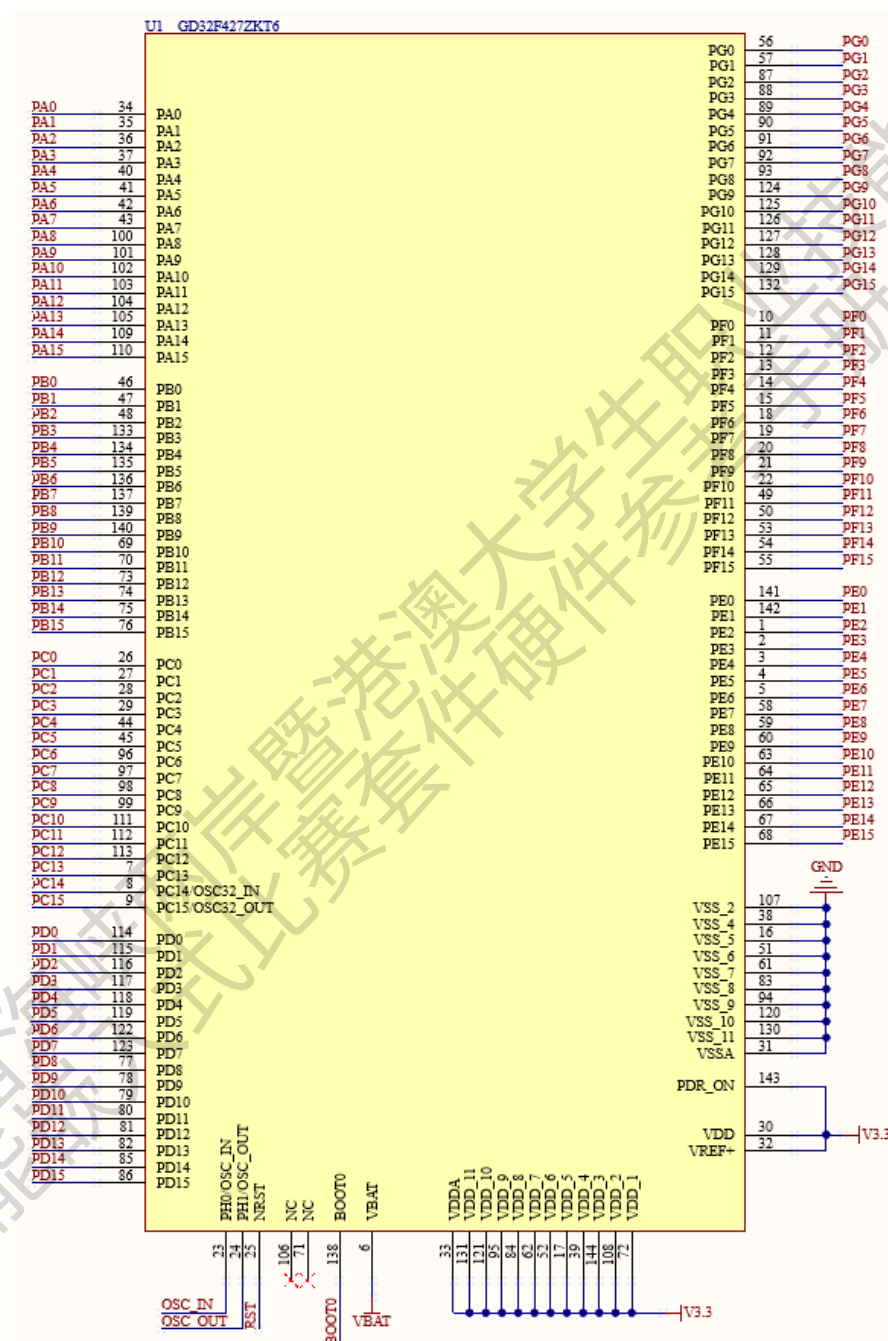


图 2.1.2 MCU 电路图

2.1.2 底板接口

核心板采用 2 个 2*30P 的公座对底板进行连接，核心板上面的底板接口原理图如图 2.1.3 所示。

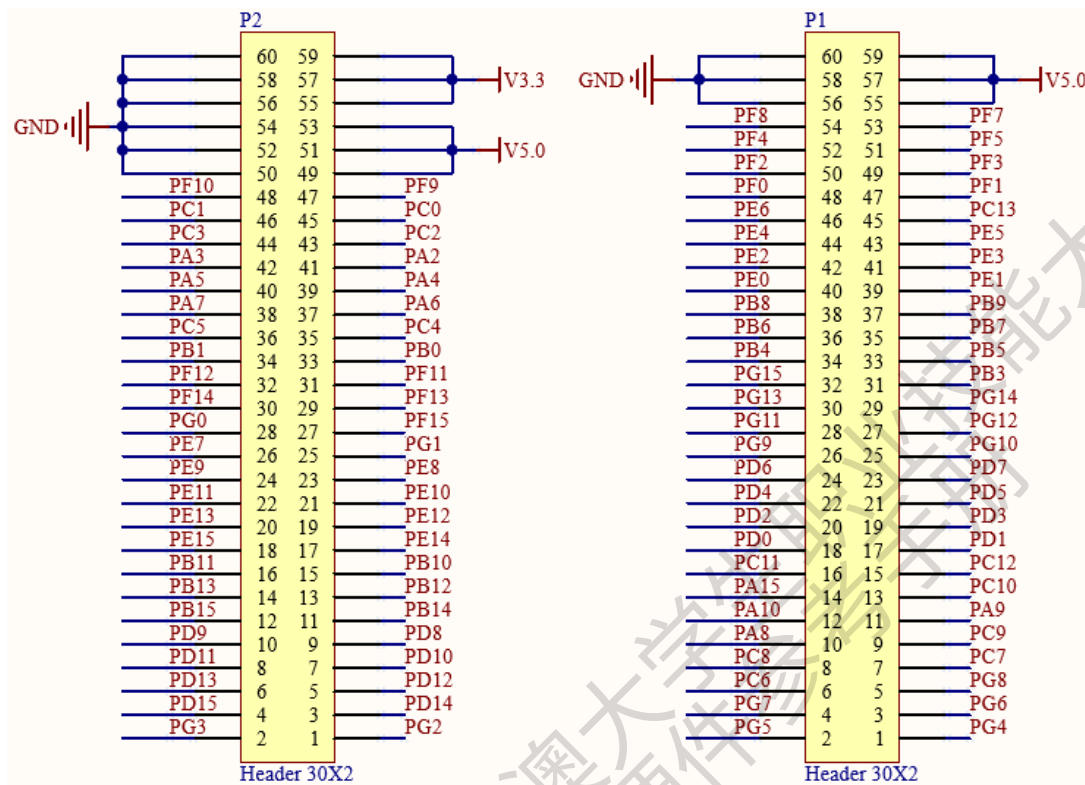


图 2.1.3 底板接口

其中，P1 和 P2 是 2 个 2*30P 的公座，和底板接插非常方便，方便大家嵌入自己的项目中去。该接口总共引出 102 个 IO 口，还有 9 根电源线，9 根地线。

2.1.3 程序下载接口

核心板板载了一个 STLINK 调试接口，可实现代码调试和下载，接口原理图如图 2.1.4 所示。

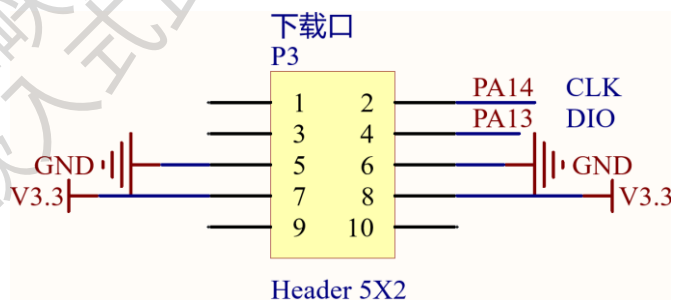


图 2.1.4 程序下载口

其中 P3 就是一个 2*5P 的简牛座，引出了 CLK 和 DIO，将这几个引脚正确连接 ST-LINK 仿真器对应的引脚，就可以对核心板进行仿真调试了，其引脚说明如表 2.1.2 所示。

表 2.1.2 程序下载口引脚分配表

接口类型	引脚说明
下载口 CLK	PA14
下载口 DIO	PA13

2.1.4 串口屏接口

核心板板载了 5 寸/7 寸触摸屏接口，电路如图 2.1.5 所示。

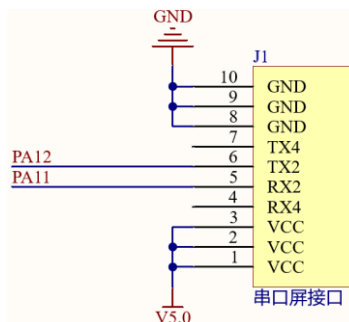


图 2.1.5 触摸屏接口电路

其中，J1 是串口屏接口，采用串口通信，支持 5 寸和 7 寸的触摸屏，其引脚说明如表 2.1.3 所示。

表 2.1.3 触摸屏引脚分配表

接口类型	引脚说明
屏幕 TX	接单片机 RX PA12
屏幕 RX	接单片机 TX PA11

2.1.5 USB 串口

核心板板载了一个 Type-C USB 接口和 USB 转串口芯片 CH340E，电路如图 2.1.6 所示。其中 USB1 就是一个 Type-C USB 接口，该接口可以用于核心板提供电源，也可以通过串口进行通信。USB 转串口芯片，我们选择的是 CH340E，CH340E 的 RX 接 MCU 的 TX PA0，TX 接 MCU 的 RX PA1。其引脚说明如表 2.1.4 所示。

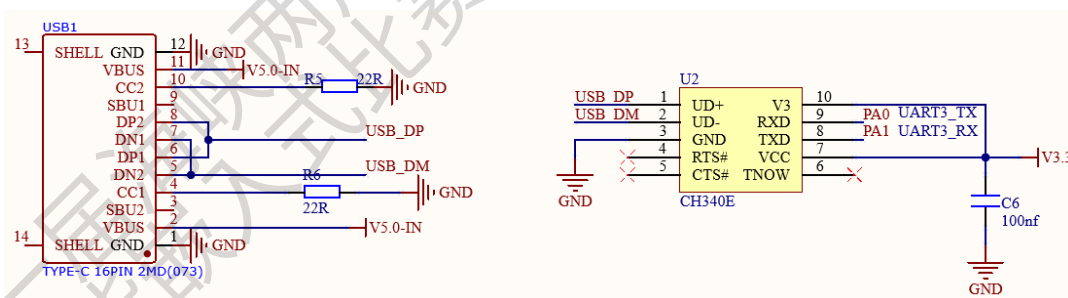


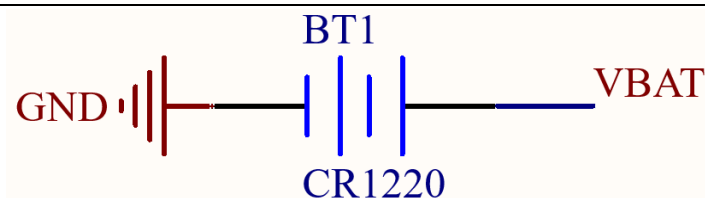
图 2.1.6 USB 接口和 USB 转串口芯片 CH340E

表 2.1.4 串口通信引脚分配表

接口类型	引脚说明
串口 (Type-C) TX	接单片机 UART3_RX PA1
串口 (Type-C) RX	接单片机 UART3_TX PA0

2.1.6 VBAT 供电接口

核心板的 V_{BAT} 供电电路如图 2.1.7 所示。其中， V_{BAT} 接 MCU 的 V_{BAT} 脚，从而给核心板的后背区域供电。我们采用 CR1220 纽扣电池，保证 RTC 走的时候后备寄存器的内容不丢失。

图 2.1.7 V_{BAT} 电路

2.1.7 启动模式设置接口

核心板的启动模式电路如图 2.1.8 所示。其中，BOOT0 和 BOOT1 用于设置 GD32 的启动方式，对应启动模式表如表 2.1.5 所示。如果想让嵌入式系统一按复位键就开始跑代码，则需要配置 BOOT0 为 0，BOOT1 随便设置都可以。**一般 BOOT0 和 BOOT1 跳线都跳到 0(地)。**

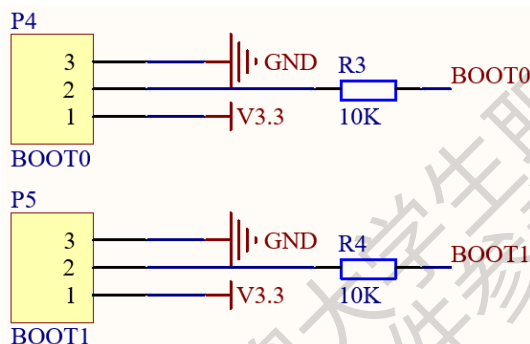


图 2.1.8 启动模式电路

表 2.1.5 启动模式表

BOOT0	BOOT1	启动模式	说明
0	X	用户闪存存储器	用户闪存存储器，也就是 FLASH 启动
1	0	系统存储器	系统存储器启动，用于串口代码下载
1	1	SRAM 启动	SRAM 启动，用于 SRAM 中调试代码

2.1.8 按键

核心板板载了复位按键 RST，电路如图 2.1.9 所示。RST 按键用于复位 MCU。

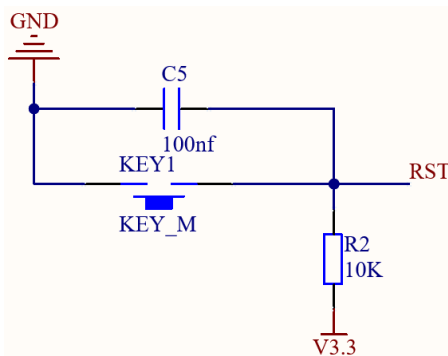


图 2.1.9 复位按键电路

2.1.9 LED

核心板板载了 5 个 LED 灯，电路如图 2.1.10 所示。其中，LED1 是 5V 电源指示灯（红色），LED2 是 3.3V 电源指示灯（红色），LED3 是测试灯（红色），LED4 和 LED5 是串口读写指示灯（蓝色或其他颜色），用于显示串口读写时的工作状态，核心板测试灯引脚分配如表 2.1.6 所示。

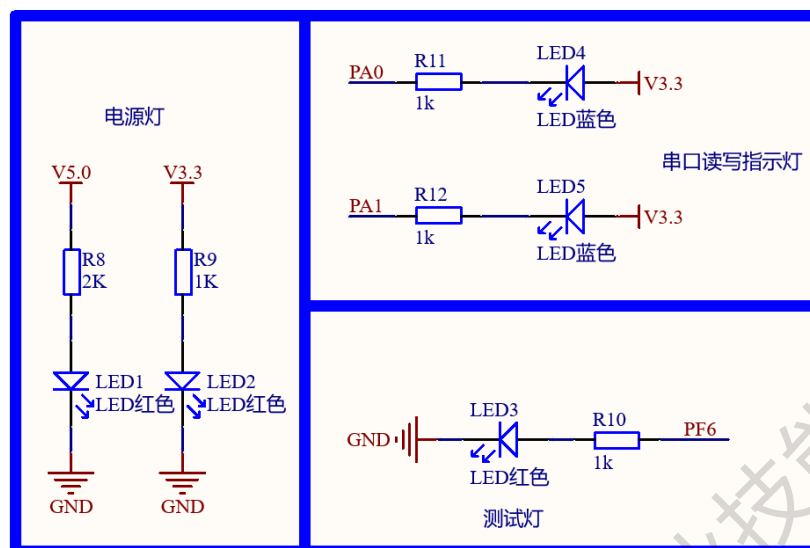


图 2.1.10 核心板 LED 灯

表 2.1.6 核心板测试灯引脚分配表

接口类型	引脚说明
测试灯 LED3	PF6

2.1.10 电源

核心板板载的电源供电部分，电路如图 2.1.11 所示。

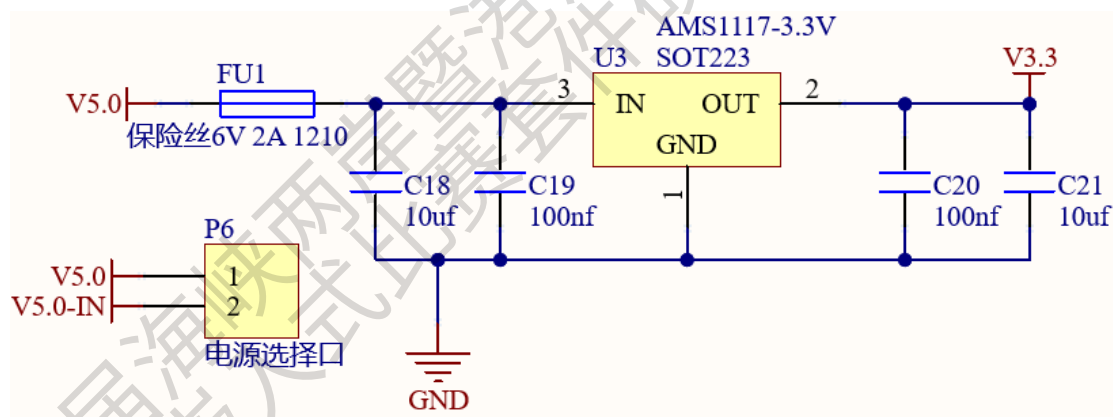


图 2.1.11 核心板电源供电电路

图中 U3 是稳压芯片，将 5V 转为 3.3V，整个核心板的 3.3V 电源都来源于此芯片，FU1 是保险丝，起到过流保护的作用。P6 是电源选择，由于底板也有电源流入，为了防止出现底板和核心板同时供电带来的一系列问题，所以可以通过电源选择口选择是否需要 Type-C 口供电。

2.2 智慧底板

智慧底板用于连接各种模块传感器，提供了丰富的接口和连接点，使用开发板底板时，需要按照说明书或相关文档进行正确的连接和配置，以确保系统的正常运行。智慧底板实物图如图 2.2.1 所示。

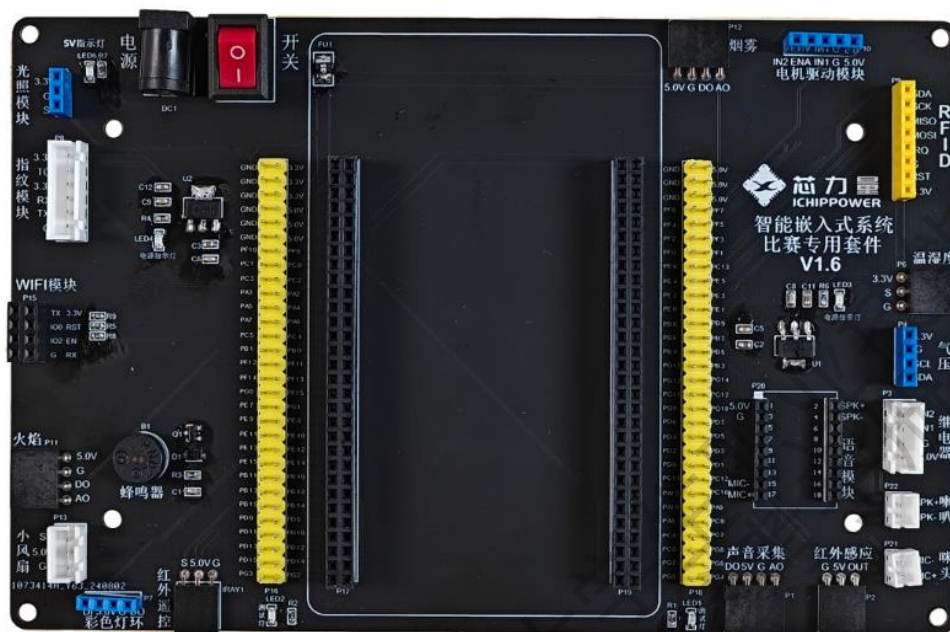


图 2.2.1 智慧底板实物图

2.2.1 核心板接口、引出 IO 口

智慧小屋套件底板 GD32F427ZKT6 开发套件采用底板+核心板的形式，使得一块核心板可以通过更换不同的底板模拟不同的场景，提高资源利用率，降低学习成本。智慧小屋底板采用了 2 个 2*30P 的母座对核心板进行连接，2 个 2*30P 的公座对这些 IO 口进行引出，接插方便，底板上的核心板接口原理图如图 2.2.2 所示。

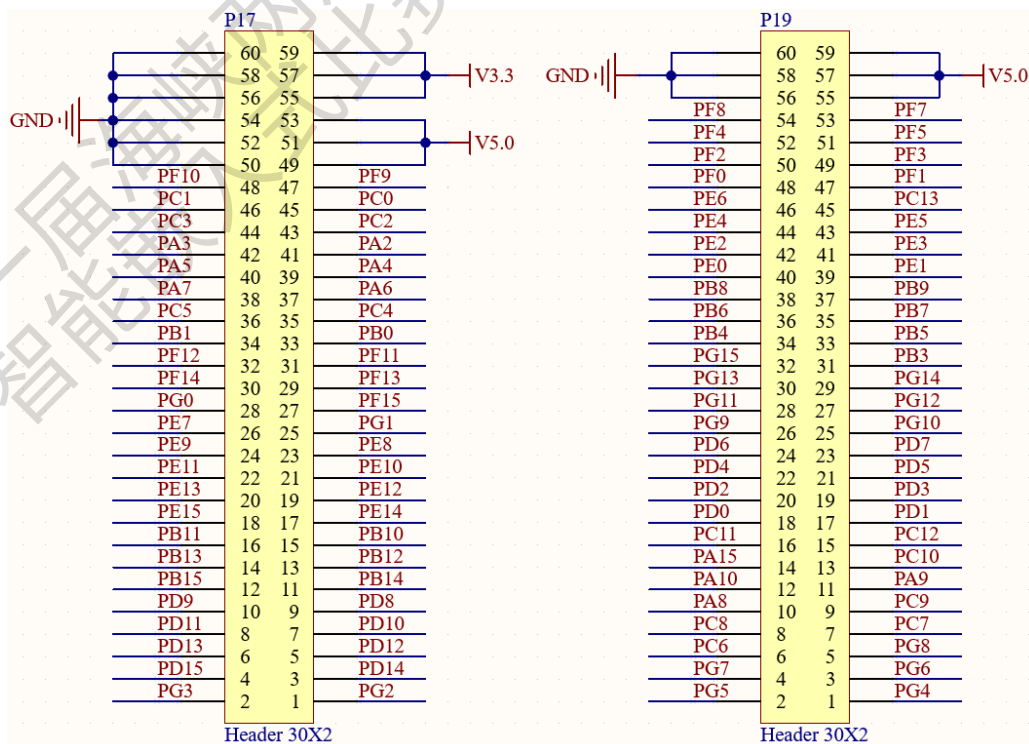


图 2.2.2 底板上的核心板接口

其中, P17 和 P18 就是底板上的核心板接口, 由 2 个 30PIN 的 2.54mm 间距母座组成, 总共引出了 102 个 IO 口, 另外还有 9 根电源线, 9 根地线。

2.2.2 光照模块

TEMT6000 的工作原理基于半导体材料的光电效应。当光线照射在半导体材料上时, 会产生电荷, 从而改变电阻值。TEMT6000 内部包含一个敏感元件(光敏电阻器)和一个滤光片, 用于选择光谱范围。当环境光照射在敏感元件上时, 电阻值会随之变化, 因此可以通过测量 TEMT6000 的电阻值来确定环境光强度。

将 TEMT6000 传感器与微控制器连接时, 通常需要使用三个引脚: VCC (供电)、GND (地) 和 SIGNAL (信号)。将 VCC 引脚连接到电源引脚, GND 引脚连接到地引脚, SIGNAL 引脚连接到 MCU 的模拟输入引脚。光照模块 3 个引脚分配说明如表 2.2.1 所示。



图 2.2.3 光照模块实物图

表 2.2.1 光照模块引脚分配

接口类型	引脚说明
V	3.3V
G	GND
S	PF10

2.2.3 指纹传感器

FPM383C 是一种面阵式半导体指纹模组, 如图 2.2.4 所示。其具备体积小, 功耗低, 识别速度快, 识别准确度高特点, 尤其适用于门锁、读卡器和保险箱等体积较小、电池供电的设备中。模组采用电容式指纹传感器, 通过测量指纹信号, 可以有效检测假手指问题。表面采用高硬度涂层, 在日常使用中, 可以极大的减少对指纹传感器的磨损。另外, 模组能承受 15KV 的静电, 这在冬天或者北方等静电比较高场景使用时也不容易损坏。指纹模块的 6 个引脚分配说明如表 2.2.2 所示。

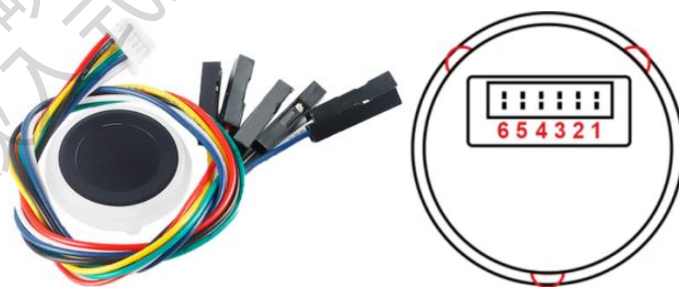


图 2.2.4 指纹模块实物图

表 2.2.2 指纹模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
PIN1	V_Touch, 3.3V
PIN2	TouchOut
PIN3	VCC, 3.3V
PIN4	TX-接单片机 RX PA3
PIN5	RX-接单片机 TX PA2
PIN6	GND

2.2.4 WIFI 模块

型号为 ESP-01S 的 WIFI 模块实物如图 2.2.5 所示，支持 IEEE802.11b/g/n 无线标准，能够连接到现有的 WIFI 网络，也可以作为接入点（AP）创建一个独立的网络。它也支持 AT 指令集，通过 UART 接口发送 AT 指令可以轻松地配置和控制模块，如设置 WIFI 参数、发送和接收数据等。ESP-01S 模块可以用于智能家居、环境监测、远程控制。WIFI 模块的 4 个引脚分配说明如表 2.2.3 所示。



图 2.2.5 WIFI 模块实物图

表 2.2.3 ESP-01S WIFI 模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
VCC	3.3V
TX	接单片机 RX PA10
RX	接单片机 TX PA9
GND	GND

2.2.5 火焰传感器

火焰传感器 WGSD 实物如图 2.2.6 所示。其原理是当火焰燃烧时候，会产生大量的红外线，这些红外线被传感器检测到并转换成电信号。

可以检测火焰或者波长在 760 纳米~1100 纳米范围内的光源，打火机测试火焰距离为 80cm，对火焰越大，测试距离越远，探测角度 60 度左右，对火焰光谱特别灵敏，灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)，输出形式：DO 数字开关量输出(0 和 1)和 AO 模拟电压输出。火焰检测模块的 4 个引脚分配说明如表 2.2.4 所示。

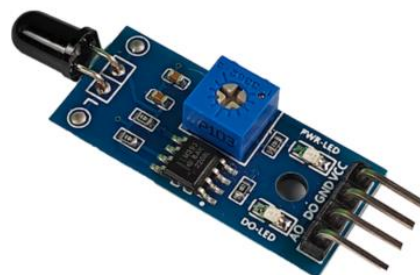


图 2.2.6 火焰检测模块实物图

注意事项：虽然火焰传感器用于感知火焰，但它并不防火。因此，在使用时请与火焰保持距离，以免烧坏传感器。

表 2.2.4 火焰传感器引脚分配表

接口类型	引脚说明
V	5V
G	GND
DO	PE13
AO	PB1

2.2.6 PWM 调速直流电机小风扇

参数简介：工作电压为 3.3V-5V，信号电平为 0V-5V，最大转速为 3500RPM。风扇模块实物如图 2.2.7 所示，其 3 个引脚分配说明如图 2.2.5 所示。

注意事项：信号输入电平范围 0-5V，可在信号输入引脚输入数字信号驱动，也可以使用 PWM 调速。当占空比较大时，风扇获得的平均电压较高，转速较快；当占空比较小时，风扇获得的平均电压较低，转速较慢。



图 2.2.7 风扇模块实物图

表 2.2.5 风扇引脚分配表

接口类型	引脚说明
S	PE11
V	5V
G	GND

2.2.7 彩色灯环

该环形 LED 灯实物如图 2.2.8 所示。其以 WS2812B 为驱动 IC，通过单线归零码协议，每颗灯为一个回路，通过编程控制，可以实现颜色的渐变、闪烁、追逐等多种动态效果。

彩色灯环的 4 个引脚分配说明如图 2.2.6 所示。数据通过单个数据线（DIN）串行传输给每个 LED。每个 LED 在接收到完整的 24 位数据后，会将其存储在内部寄存器中，并根据这些数据控制 LED 的颜色和亮度。多余的数据会通过 DOUT 引脚传递给下一个 LED，以此类推，形成级联效果。**特别提醒：一个 LED 灯点亮，电流在 20mA-25mA 左右。**



图 2.2.8 彩色灯环实物图

表 2.2.6 彩色灯环引脚分配表

接口类型	引脚说明
DI	PE14
V	5V
G	GND
DO	NC

2.2.8 红外遥控套件

红外遥控套件主要由红外遥控器和红外接收模块两部分组成：

（1）**红外遥控器**：用于发射红外信号，包含多个按键，每个按键对应不同的控制指令。用户通过按下遥控器上的按键来发送相应的红外信号。（2）**红外接收模块**：用于接收遥控器发射的红外信号，并将其转换为电信号进行处理。其实物如图 2.2.9 所示。

红外遥控套件的工作原理是基于红外线的传播和接收。遥控器内部有一个红外发射二极管，当按下遥控器上的按键时，会驱动红外发射二极管发出特定频率（如 38KHz）的红外光信号。这些光信号经过调制后，携带着控制指令的编码信息。红外接收模块则通过红外线接收传感器接收这些光信号，并将其转换为微弱的电信号。随后，电信号经过放大、滤波、解调等处理过程，还原出原始的控制指令编码信息。最后，这些编码信息传输给单片机进行处理，从而实现相应的控制功能。用户根据需要可以通过不同按键驱动其他模块，丰富开发过程。其红外接收模块引脚分配说明如表 2.2.7 所示。



图 2.2.9 红外遥控套件实物图

表 2.2.7 红外遥控模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
S	PB14
V	5V
G	GND

2.2.9 声音传感器

声音采集模块的工作原理主要基于声音振动引起电容或磁感应等物理量的变化，进而将这些变化转换为电信号。以电容式麦克风为例，其最外层是具有导电特性的薄膜（diaphragm）与里面的背板（backpanel）构成了一个平板电容。当薄膜在声压作用下发生震动时，会改变与背板之间的距离，进而影响电容的容量，最终导致电容两极之间的电压发生变化。这个变化的电压经过放大器处理后，就可以输出反应声音。声音采集模块实物如图 2.2.10 所示，其 4 个引脚分配说明如表 2.2.8 所示。



图 2.2.10 声音采集模块实物图

2.2.8 声音采集模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
AO	PF9
G	GND
V	5V
DO	PG6

2.2.10 人体红外感应模块

SR602 红外感应模块如图 2.2.11 所示，其具有较高的灵敏度，能够准确感知周围人体的存在，适用于多种需要人体感应的场合。

模块封锁时间为 2.5 秒，且可调节。这意味着在每一次感应输出后（高电平变成低电平），紧跟着会有有一个 2.5 秒的封锁时间段，在此期间感应器不接受任何感应信号。这有助于防止频繁触发和误操作。

感应距离最大 5 米，但建议使用距离为 0-3.5 米，以确保最佳的感应效果和稳定性。当检测到人体时，输出高电平（H=3.3V）；未检测到人体时，输出低电平（L=0V）。其 3 个引脚分配说明如表 2.2.9 所示。



图 2.2.11 人体红外感应实物图

表 2.2.9 人体红外感应模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
G	GND
V	5V
OUT	PA8

2.2.11 语音模块

语音模块套件实物如图 2.2.12 所示。其语音模块 SU-03T 能够快速应用于智能家居、各类智能小家电、86 盒、玩具、灯具等需要语音操控的产品中。需要搭配麦克风（咪头）、喇叭使用。其使用步骤如下：

(1) **注册与登录：**首先需要在“智能公元”平台注册账号并登录。

(2) **产品配置：**进入平台后，选择产品类别、场景和模组（SU-03T），进行产品配置。

(3) **语音配置：**设置唤醒词、命令词及对应的回复词和行为。

(4) **固件生成与烧录：**配置完成后，生成 SDK 和固件，并使用 USB 转串口模块将固件烧录到 SU-03T 模块中。参赛者可根据语音对其他模块进行控制，实现语音智能家居。SU-03T 部分引脚分配说明图表 2.2.10 所示。



图 2.2.12 麦克风咪头（左）、喇叭（中）、SU-03T（右）

表 2.2.10 语音模块引脚分配表

接口类型	引脚说明	接口类型	引脚说明
G	GND	A25	PG10
TX	接单片机 RX PD2	A26	PG11
RX	接单片机 TX PC12	A27	PG12
V	5V		

2.2.12 继电器

电磁控制：当继电器线圈通以 5V 电压时，会产生磁场，该磁场会吸引或释放触点，从而控制电路的通断。

弱电控制强电：继电器常用于通过低电压、小电流的控制信号来切换高电压、大电流的负载电路。

该继电器模块，采用光耦进行隔离，性能稳定，可选择高电平或者低电平信号触发。2 路 5V 继电器具有两个独立的控制通道，可以同时或分别控制两个电路。其实物如图 2.2.13 所示，4 个引脚分配说明如表 2.2.11 所示。

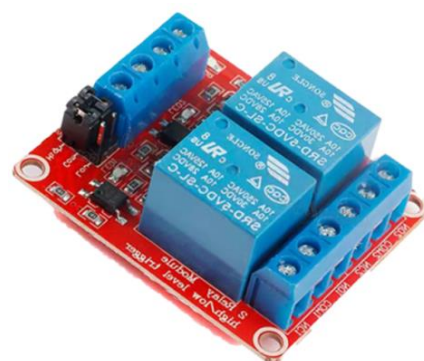


图 2.2.13 继电器实物图

表 2.3.12.2 继电器模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
IN2	PD7
IN1	PD6
G	GND
V	5V

2.2.13 气压传感器模块

型号为 BMP180 的气压传感器实物如图 2.2.14 所示。其工作原理基于压电效应，内部包含一个微机械结构（MEMS）传感器（压阻传感器）、一个高精度模拟-数字转换芯片和一个带 E2PROM 和串行 I2C 接口的控制单元。当外部气压发生变化时，传感器内的气压也随之改变，导致薄膜弹性体产生微小形变。这个形变被微机械结构传感器转换为输出电信号，经过放大和转换后，通过 I2C 接口向外输出数字信号。

BMP180 能够提供高精度的气压测量，内置温度传感器，可以对气压测量值进行温度补偿，提高测量精度。采用 I2C 总线通讯，便于与微控制器或单片机进行数据传输和控制。其 4 个引脚分配说明如表 2.2.12 所示。



图 2.2.14 气压传感器实物

表 2.2.12 气压传感器模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
V	3.3V
G	GND
SCL	PB6
SDA	PB7

2.2.14 温湿度传感器

DHT11 模块的工作原理是通过传感器内部的电阻式感温元件和湿度传感器来测量环境的温度和湿度。它将测量结果转换成数字信号，并通过单总线接口进行传输。在数据传输过程中，DHT11 会按照一定的时序要求发送起始信号、应答信号和数据信号，主机设备则通过读取这些信号来获取温湿度数据。

测量范围：

温度：-20℃ 至 60℃，精度为±2℃（也有资料指出为 0-50℃，但通常以-20℃ 至 60℃ 为准）。**湿度：**20%RH 至 90%RH，精度为±5%RH（也有资料指出为 5~95%RH，但考虑到实际应用中的误差和稳定性，通常认为 20%RH 至 90%RH 是更保守的范围）。

分辨率：湿度：1%RH，温度：0.1℃。

供电电压：3.3V 至 5.5VDC。

输出方式：单总线数字信号。



图 2.2.15 温湿度模块实物图

表 2.2.13 温湿度传感器模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
V	3.3V
S	PB8
G	GND

2.2.15 RFID 射频感应模块

RFID 模块 RC522 通过**无线射频技术**实现与 RFID 标签的通信和数据交换。具体过程如下：

射频信号发射：RC522 模块通过其内部的射频前端向周围发送一定频率（通常为 13.56MHz）的射频信号。

标签感应与响应：当 RFID 标签进入 RC522 模块的感应范围时，标签内部的天线会感应到模块发出的射频信号，并将其转化为电能，用于激励标签内部的电路工作。标签内部的电路随后会将其存储的信息以无线射频的形式传回给模块。

信号接收与处理：RC522 模块接收到标签返回的信号后，会将其转化为数字信号，并通过内部的数字信号处理单元进行处理。处理后的数据可以通过 SPI（串行外设接口）等通信方式传输给主控芯片进行进一步处理。

RFID 模块实物如图 2.2.16 所示，其 8 个引脚分配说明如表 2.2.14 所示。



图 2.2.16 温湿度传感器模块引脚分配表

表 2.2.14 RFID 模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
SDA	PE6
SCK	PF0
MISO	PB3
MOSI	PB10
IRQ	PC13
G	GND
RST	PF5
V	3.3V

2.2.16 步进电机

型步进电机丝杆滑台的工作原理基于步进电机的旋转运动和丝杆的直线传动机制。当步进电机接收到控制信号后，其内部的转子会按照预定的步距角旋转一定的角度。通过联轴器将步进电机的旋转运动传递给丝杆，丝杆带动螺母沿其轴向做直线运动。螺母与滑台相连，因此滑台也会随着螺母的移动而移动。

微型步进电机丝杆滑台实物与驱动模块如图 2.2.17 所示，其 4 个引脚分配说明如表 2.2.15 所示。**要注意这部分的接线，接反会导致发热严重，可能烧坏器件。（底板 V1.6 步进电机需要搭配驱动模块，底板 V1.7 及其后续版本的驱动模块已经集成到底板上不需要驱动模块）。**

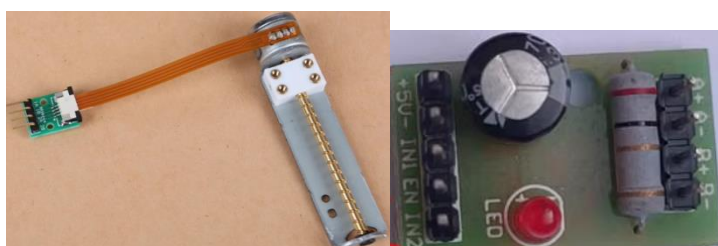


图 2.2.17 微型步进电机丝杆滑台和驱动模块实物图

表 2.2.15 电机驱动模块与电机接线表

接口类型	引脚说明
1A	PC6
1B	PC7
2A	PC8
2B	PC9

2.2.17 烟雾传感器

型号为 MQ-2 的烟雾传感器实物如图 2.2.18 所示,其工作原理基于半导体材料在不同气体环境下电阻率的变化。具体来说,当目标气体(如烟雾、可燃气体等)存在时,半导体材料表面会发生化学反应,导致电阻率发生变化。通过测量电阻值的变化,可以判断目标气体的浓度。其 4 个引脚分配说明如表 2.2.16 所示。

特别提醒:

- 1、烟雾模块通电后,需要预热 20S 左右,测量的数据才稳定,烟雾模块发热属于正常现象,因为内部有电热丝,如果烫手就不正常了。
- 2、MQ-2 模块只能检测空气中的有害气体浓度,但无法确定具体是哪种气体。

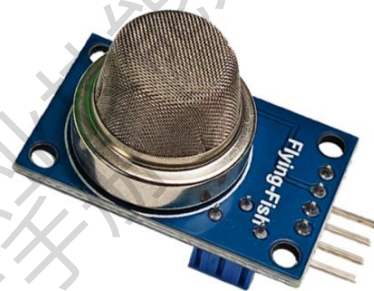


图 2.2.18 烟雾模块实物图

表 2.2.16 烟雾模块引脚分配表

接口类型	引脚说明
V	5V
G	GND
DO	PF7
AO	PF8

2.2.18 蜂鸣器、LED 灯、按键

当电流通过线圈时,会在其周围产生磁场。这个磁场会与蜂鸣器内部的磁铁相互作用,产生振动。振动通过蜂鸣器的膜片传递到空气中,从而产生声音。在连接无源蜂鸣器时,需要使用续流二极管等保护元件,以防止突然断电时产生的高压反向电动势击穿其他元件。

MCU 通过定时器生成特定频率和占空比的 PWM 波,当 PWM 波的高电平持续时间变化时,无源蜂鸣器内部的振荡电路会受到不同的激励,从而产生不同频率的声音。同时,占空比的变化也会影响声音的音量大小。

(1) 蜂鸣器电路图和实物图如图 2.2.19 所示。蜂鸣器引脚分配说明如表 2.2.17 所示。

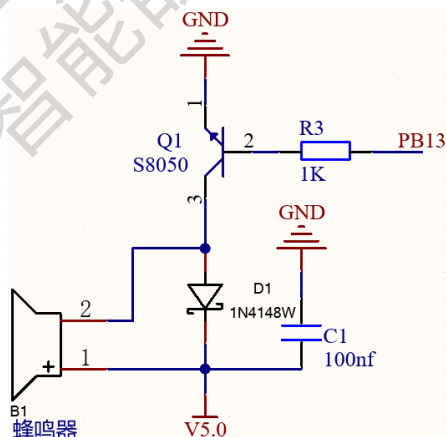


图 2.2.19 蜂鸣器电路图和实物图

表 2.2.17 蜂鸣器详情表

项目	规格
蜂鸣器	PB13
驱动方式	PWM 波
频率	2700±300HZ
声压	85dB

(2) 智慧底板有 2 个测试灯，其原理图如图 2.2.20 所示，2 个测试灯引脚分配说明如表 2.2.18 所示

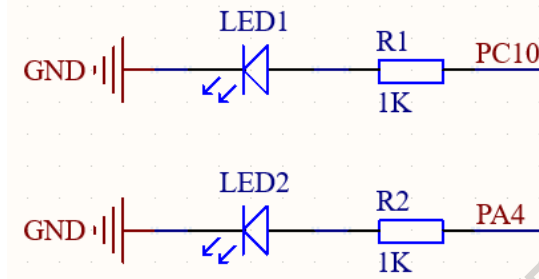


图 2.2.20 智慧底板 LED 灯电路图

表 2.2.18 智慧底板 LED 灯引脚分配表

接口类型	引脚说明
测试灯 LED1	PC10
测试灯 LED2	PA4

(3) 智慧底板有两个按键，其原理图如图 2.2.21 所示，2 个测试灯引脚分配说明如表 2.2.19 所示。（V1.6 没有，V1.7 及后续版本有，是调试扩展功能，不影响这次比赛）

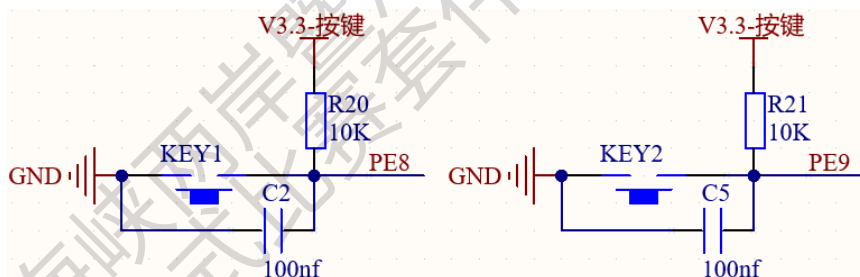


图 2.2.21 智慧底板按键电路图

表 2.2.19 智慧底板按键灯引脚分配表

接口类型	引脚说明
按键 1	PE8
按键 2	PE9

2.2.19 空余接口

PA4	PB0	PC0	PD0	PE0	PF1	PG0
PA5	PB5	PC1	PD1	PE1	PF2	PG1
PA6	PB9	PC2	PD3	PE2	PF3	PG2
PA7	PB11	PC4	PD4	PE3	PF4	PG3
PA9	PB15	PC5	PD5	PE4	PF11	PG4
PA10		PC10	PD8	PE5	PF12	PG5

PA15		PC11	PD9	PE7	PF13	PG7
			PD10	PE10	PF14	PG8
			PD11	PE12	PF15	PG9
			PD12	PE15		PG13
			PD13			PG14
			PD14			PG15
			PD15			

2.3 触摸屏

本次比赛提供 5 寸电容触摸屏，型号为 DMG80480C050_03WTC 如图 2.3.1 所示。电容触摸屏是通过感应人体的电荷来实现触摸检测。屏幕表面覆盖一层导电材料（通常是透明导电材料），当手指触摸屏幕时，电荷被传输到触摸屏上，改变了电场分布。传感器检测这些电荷变化，并计算出触摸位置。



图 2.3.1 电容触摸屏外观

第3章 使用说明

3.1 操作说明

准备阶段：将工作区域整理干净，准备好所需的螺丝刀、连接线、夹具等工具。同时，确保所有电子元件的静电防护措施到位，避免静电对敏感元件造成损害。

装配：将智慧底板+核心板+5寸触摸屏装配在一起，注意操作时要轻柔，避免用力过猛导致引脚弯曲或损坏。

模块插接：根据测试需求，将需要测试的模块（如传感器、执行器等）逐一插上智慧底板上的对应接口。每个模块插接前都应确认其型号、功能及接口定义，确保无误。

连接 STLINK：将 STLINK 调试器通过 USB 线连接到计算机，并通过另一端的接口（如 JTAG 或 SWD）与核心板上的调试接口相连，确保连接稳定，无松动。

打开 Keil 开发环境：在计算机上启动 Keil MDK 或类似的嵌入式开发环境，准备进行程序编写或下载。

程序编写与下载：在 Keil 中创建或打开项目，根据硬件平台编写或选择适合的测试程序或 Demo 程序。编译无误后，通过 STLINK 将程序下载到核心板的 Flash 中。

测试与验证：下载完成后，通过触摸屏或外接的输入设备触发程序运行，观察触摸屏上的显示结果以及各模块的反应，以验证程序是否按预期工作。

调整与优化：根据测试结果，对程序进行相应的调整和优化，直至达到设计要求。

3.2 注意事项

（1）在给开发板和智慧底板上电时，要注意电源的流入，我们提供了 TYPE-C 供电和适配器供电两种供电方式，为了确保电源一致性，防止同时供电带来的问题，我们在 TYPE-C 上添加了电源选择接插口，若需要 TYPE-C 供电，用户需要用跳线帽接电源选择端子，TYPE-C 供电和适配器供电区别是：由于 USB 3.2 接口提供的电流最多 1.5 A，而适配器可以满足更大电流，用户根据需求进行电源选择，切记不可两种方式同时供电，若出现电源短路、异常现象，影响开发工作。**建议大家使用一个独立的电源供电。**

（2）对于在开发中因不当操作而损坏的器件，使用者可根据说明书中提供的资料自行更换，但必须为同型号、同规格。

（3）在开发过程中，若出现电源短路、异常现象（如元件异常发热、有异味或冒烟）等情况，应立即关断电源、查明原因、排除故障后方可继续开发工作。

（4）开发套件配套的各个模块及元器件在交付使用时均接触良好、可吻合智慧底板上提供的接插口。在插拔时需要注意正确插拔器件，确保各个模块插入的接口丝印与智慧底板对应无误，切记不可接反，以免造成开发套件和模块的损坏，影响开发工作。

（5）在连接或断开接口时，应小心操作，避免用力过猛导致接口损坏。

（6）在操作开发板时，应注意防静电处理，避免静电对开发板造成损害。

（7）定期对开发板进行检查和维护，及时发现并处理潜在的问题。

（8）**开发板最大电压为 5V，不要超出额定电压。**

3.3 常见问题汇总

（1）发货前我们是否测试检验过？

我们都是经过检验之后的开发板才进行包装发货的，所以来到您手上的板子一般都是没问题的，这里不能说绝对没问题，因为板子在运输途中可能会有损坏。所以收到货后，请先检查开发板是否正常。

(2) 开发板有几种供电方式？

开发板有 2 种供电方式：支持 DC 口供电，支持 USB 供电。**这几个电源接口不建议同时供电，如果同时供电造成烧坏开发板元器件，需用户自行负责。**如果需要 USB 供电，注意核心板的电源选择接口要用跳线帽连接上。

(3) 下载代码后，不运行？

开发板的 B0, B1 没有接 GND。检查开发板的 B0, B1 是不是都接 GND 了，一定要都接 GND 才可以正常运行

3.4 团体赛补充说明

(1) 团体赛多了一个直流电机，在智慧底板中和丝杆滑台的接口是通用的，参赛者根据需求接线，接线时要注意丝印 A1 B1 是电机 1，A2 B2 是电机 2。

(2) 团体赛不仅有彩色灯环还有彩带，原理一样，IO 口不一样。